**רמה א׳ · כיתה ח׳**

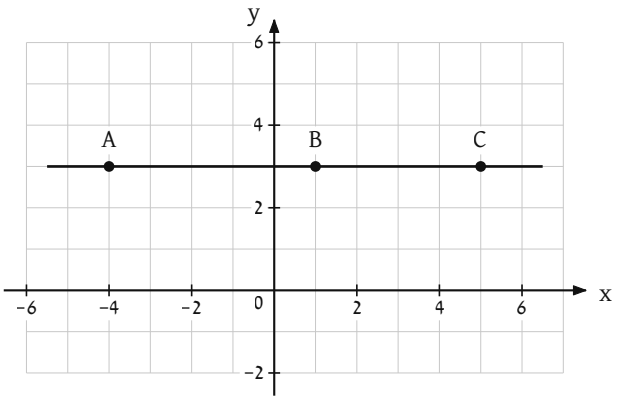
# ישרים מקבילים לצירים

כיתה ח׳ · רמה א׳ · רמה א׳

שם: _____ כיתה: _____ תאריך: _____

ללא מחשבון. נמקו והקפידו על יחידות ועל תחומי ההגדרה.

**(1)** למערכת סימון הוזנו הנקודות שבאיור. המתכנת כתב כלל שלפיו השיעור הראשון של כל נקודה הוא קבוע. בדקו את הרישום.




**א.** קראו את שיעורי הנקודות $A,B,C$.

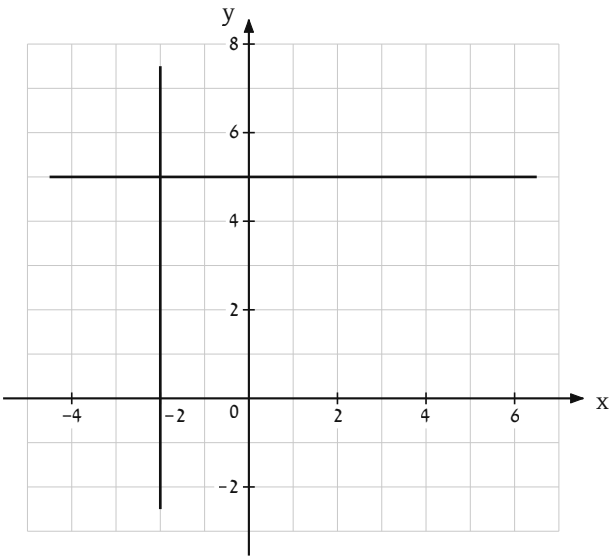
**ב.** האם הכלל של המתכנת מתאר את הנקודות? תקנו אותו למשוואת הישר המתאים.

**ג.** הציעו נקודה על הישר מחוץ לחלון המצויר ונקודה שאינה עליו, עם אותו שיעור ראשון.

**ד.** האם הישר המתוקן הוא גרף של פונקציה? נמקו לפי מספר הפלטים לכל קלט.


© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

**(2)** שני מחסומים נרשמו בתוכנית: $x = -2$ ו־$y = 5$. הקווים המוצגים הם נתוני התוכנית; היחידות במטרים.




**א.** מצאו את נקודת המפגש של המחסומים, והסבירו מדוע היא יחידה.

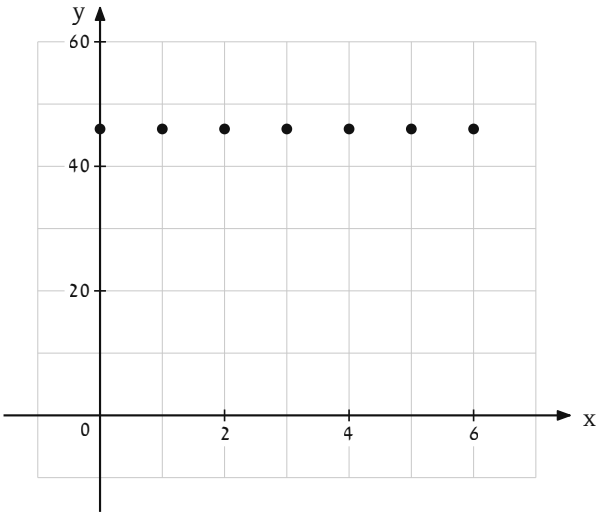
**ב.** בדקו לאילו מחסומים שייכות הנקודות $P(-2,1), Q(4,5), R(5,-2)$.

**ג.** מפקח הפך את משוואות המחסומים ל־$y = -2$ ו־$x = 5$. האם נקודת המפגש נשמרה? מצאו אותה כעת. יישום מדידה נוסף: בסיס עמוד אנכי הוא $(5,0)$ וגובהו 4 מטרים כלפי מעלה. חשבו את קצהו העליון, כתבו את שני הקצוות ואת משוואת הישר המכיל אותו, וציינו איזה שיעור נשאר קבוע.

**ד.** בחרו נקודה נוספת השייכת רק למחסום המקורי האנכי והסבירו את בחירתכם.


© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

**(3)** כרטיס שירות עולה 46 ש״ח לחודש, ללא תלות במספר הביקורים באותו חודש. בגרף מתואר התשלום החודשי כפונקציה של מספר הביקורים.




**א.** מה מייצג כל ציר ומהן יחידותיו?

**ב.** כתבו את חוק התשלום החודשי וקבעו אם מותר לחבר את הנקודות גם בקלטים שאינם שלמים.

**ג.** חשבו את התשלום הכולל עבור 4 חודשים, והסבירו מדוע אין לקרוא אותו כגובה חדש בגרף הנתון.

**ד.** תלמיד טען שהגרף אינו פונקציה משום שביקורים שונים עולים אותו סכום. הפריכו את הטענה.

**(4)** מכשיר מציג ערך קבוע $y = -4$. נבדקות הרשאות קלט: כל מספר ממשי; רק $x \geq -1$; ורק $-1 \leq x \leq 5$.

**א.** איזו הרשאה יוצרת ישר מלא, איזו קרן ואיזו קטע? נמקו.


© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

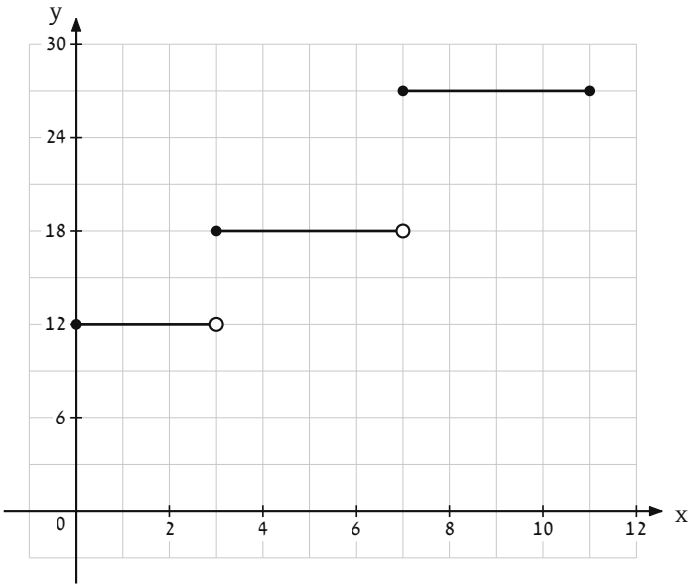
**ב.** כתבו כזוגות סדורים את כל הקצוות במקרים שבהם הם קיימים.

**ג.** האם שינוי ההרשאה משנה את הפלט של קלט המותר בכל המקרים? נמקו. יישום נפרד: קורת מדידה אופקית מתחילה ב־$(-4,-2)$ ונמשכת 5 מטרים ימינה. חשבו את קצהה הימני, כתבו את שני הקצוות וציינו איזה שיעור נשאר קבוע.

**ד.** שרטטו את שלושת המצבים במערכות צירים נפרדות; סמנו קצוות וחצי המשך לפי הצורך.


© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

**(5)** מחיר שהייה y בש״ח נקבע לפי משך x בשעות. כל הנתונים מופיעים בגרף המדרגות, לרבות סימון הקצוות.




**א.** קראו את המחיר במשך 2 שעות, 3 שעות ו־10 שעות.

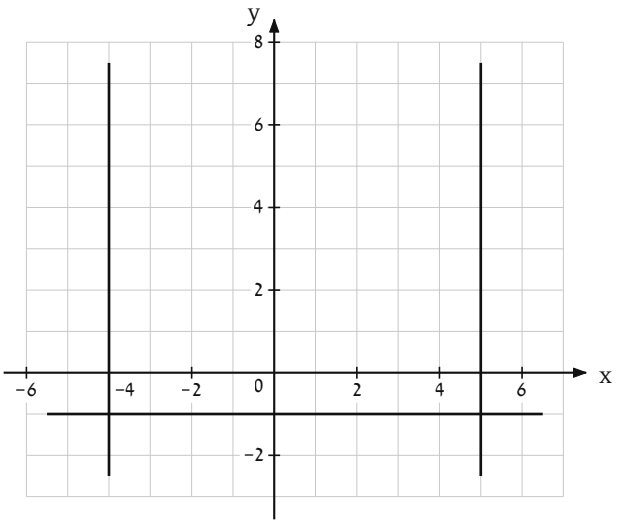
**ב.** כמה מדרגות יש? רשמו את כל המחירים האפשריים ואת משך השהייה המרבי המותר.

**ג.** חשבו את העלייה במחיר בכל מעבר. האם התוספות שוות?

**ד.** הגרף קופץ. האם הוא עדיין פונקציה, ומדוע אינו ישר אופקי יחיד?


© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

**(6)** חלקה מלבנית נמדדת במטרים. שלושה גבולות הם $x = -4, x = 5, y = -1$. הגבול הרביעי מעליהם אופקי. דוח הגדר דורש היקף 32 מטר.




**א.** מה רוחב החלקה? הציגו הפרש מתאים.

**ב.** איזה מבין הגבולות $y = 6, y = 5$ מקיים את דוח הגדר? חשבו.

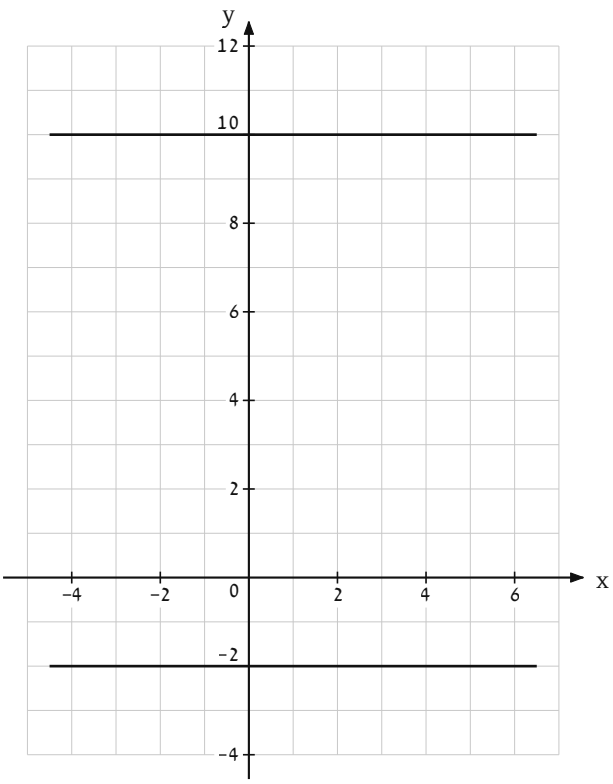
**ג.** חשבו את שטח החלקה התקינה ואת שיעורי פינותיה.

**ד.** האם כל אחד מישרי הגבול הוא גרף של פונקציה? נמקו את ההבחנה.


© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

**(7)** שני שבילים אופקיים הם $y = -2$ ו־$y = 10$, ביחידות מטרים. רוצים להציב שביל אופקי חדש במרחק שווה משניהם.

**א.** מצאו את מרחק שני השבילים והציעו זוג נקודות המדגים אותו.




**ב.** קבעו את משוואת השביל החדש ובדקו את שני המרחקים.

**ג.** האם $y = -4$ יכול להיות שביל אמצע? הסבירו בעזרת מרחקים.

**ד.** האם השביל החדש נפגש באחד השבילים? נמקו בלי להסתמך רק על החלון המצויר.

**(8)** מד חום במעלות צלזיוס נבדק בזמנים המופיעים בטבלה. ידוע שבכל פרק הבדיקה הטמפרטורה קבועה. תחום הבדיקה הוא מהדקה 1 ועד הדקה 9, כולל הקצוות.

| **זמן בדקות** | **1** | **4** | **6** | **9** |
|---|---|---|---|---|
| טמפרטורה | $-6$ | ? | $-6$ | ? |

**א.** השלימו את שתי הקריאות החסרות.


© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

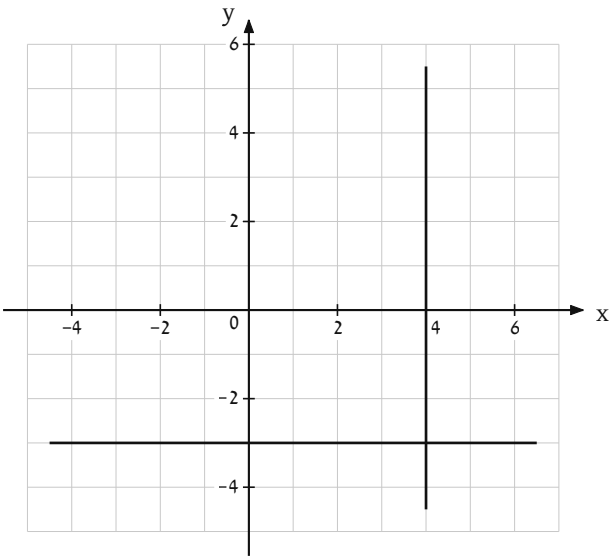
**ב.** כתבו חוק עם תחום ופרשו את המשתנה ואת הערך הקבוע.

**ג.** דוח אחר כינה את הייצוג הגאומטרי של הבדיקה ״קרן״. האם תיאור זה מדויק?

**ד.** האם אפשר להסיק את הטמפרטורה בדקה 12? הסבירו מה חסר.

**(9)** במערכת שלפניכם מסומנים ישר אופקי וישר אנכי. חוקרת מעוניינת לבחור אחד מהם כגרף של פלט יחיד לכל קלט.

**א.** קראו את משוואת כל ישר מן הרשת.



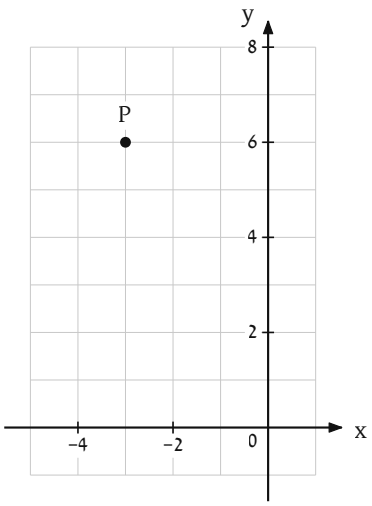

**ב.** איזה ישר מתאים לדרישה? תנו הסבר ולא רק שם כיוון.

**ג.** תנו שתי נקודות המוכיחות מדוע הישר האחר אינו מתאים.

**ד.** האם הגבלת הישר האחר לנקודה יחידה בלבד מתקנת את הבעיה? נמקו על התחום החדש.


© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

**(10)** הנקודה P מסומנת על הרשת; אין להעביר אותה למקום אחר.




**א.** קראו את שיעורי P.

**ב.** כתבו את משוואות שני הישרים המקבילים לצירים העוברים בה.

**ג.** בחרו נקודה נוספת בכל אחד מהישרים שאינה על האחר.

**ד.** הסבירו מדוע אין נקודה נוספת המשותפת לשני הישרים.

**(11)** מתכננים גרף תעריף חדש: 8 ש״ח עבור $0 \leq t < 2$ שעות, 14 ש״ח עבור $2 \leq t < 5$, ו־17 ש״ח עבור $5 \leq t \leq 8$.

**א.** מה המחיר בדיוק בזמן המעבר הראשון? איזו הרשאה כוללת אותו?

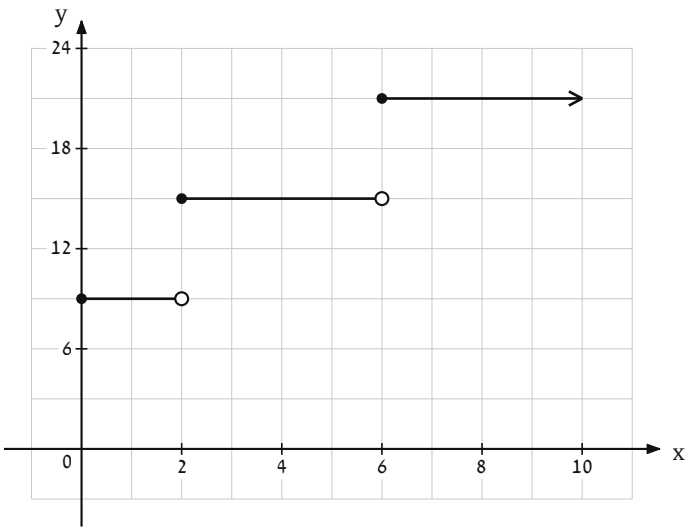
**ב.** מה יקרה אם סוגרים גם את קצה המדרגה הראשונה באותו זמן?

**ג.** חשבו את הפרש המחירים בין שעה אחת לשבע שעות.


© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

**ד.** שרטטו גרף מדרגות מדויק עם יחידות וקצוות פתוחים וסגורים.

**(12)** בגרף מתואר מצב קבוע לאחר מעבר בין מדרגות. חץ בסוף הגרף מציין המשך ללא הגבלה; ציר הקלט נמדד בשעות וציר הפלט בשקלים.




**א.** קראו את הפלט בשעה 1, בשעה 4 ובשעה 20.

**ב.** כתבו את תחום הקלט ואת קבוצת הפלטים.

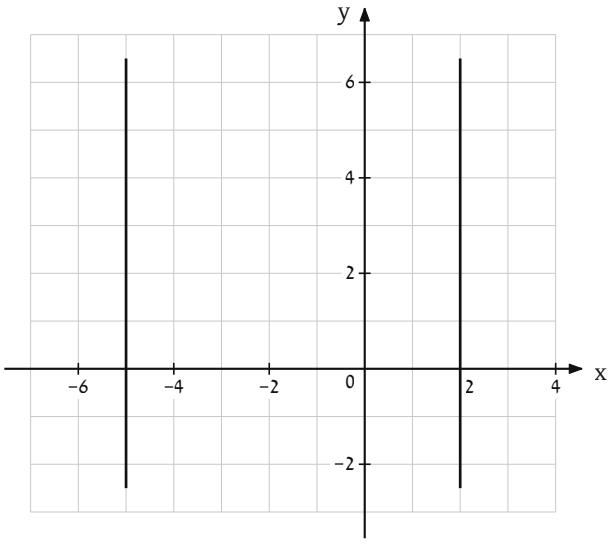
**ג.** האם חלקו האחרון של הגרף הוא ישר מלא, קרן או קטע? כתבו את נקודת ההתחלה שלו.


© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

**ד.** אם השירות יסתיים בשעה 9, כיצד יש לשנות את הקצה האחרון ומה יהיו שיעוריו?

**(13)** שני קווי בטיחות הם $x = -5$ ו־$x = 2$, ביחידות מטרים. מציע טוען שמרחקם משתנה ככל שעולים על הדף.

**א.** חשבו את המרחק בעזרת זוג נקודות בעלות שיעור שני משותף.



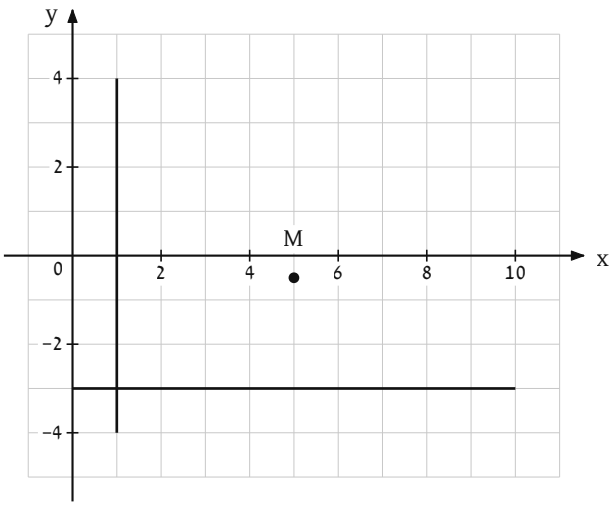

**ב.** בחרו גובה אחר ובדקו את הטענה.

**ג.** האם כל שני ישרים מקבילים לציר האנכי אינם נפגשים? נסחו טענה מדויקת יותר.

**ד.** תנו שתי משוואות הכתובות באופן שונה ומתארות דווקא אותו קו בטיחות מן הנתונים.


© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

**(14)** במפת חלקה מלבנית, הנמדדת במטרים, נשמרו הגבול השמאלי $x = 1$, הגבול התחתון $y = -3$ וקווי המרכז $x = 5, y = -0.5$. דוח השלמה מציע גבול ימני $x = 9$ וגבול עליון $y = 3$. יש להכריע אם הדוח עקבי ולתקן רק את הרשומות הנחוצות.




**א.** שחזרו את שני הגבולות החסרים מתוך תנאי המרכז. בדקו כל רשומה בדוח, וציינו מה דורש תיקון.

**ב.** רשמו את ארבע פינות התכנון המתוקן וחשבו את שטחו ואת היקפו.

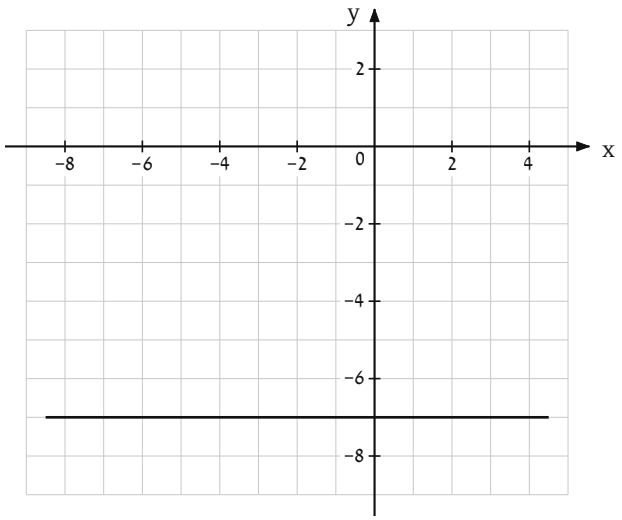
**ג.** מצאו את מפגש קווי המרכז ובדקו את מרחקיו מכל זוג גבולות. האם הבדיקה מאשרת את התיקון?


© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

**ד.** סווגו את קווי המרכז כגרפי פונקציה של השיעור הראשון. הסבירו מדוע מלבן לא מנוון זקוק לשני גבולות אופקיים שונים ולשני גבולות אנכיים שונים.

---

**(15)** אישור כניסה ניתן לכל נקודה על הישר $y=-7$. בטופס הופיעו נקודות מהחלון המצויר וגם נקודות רחוקות ממנו.




**א.** בדקו את
$A(-7,2), B(2,-7), C(100,-7)$.

---

**ב.** מהו התנאי על $k$ כדי ש־$(k,k)$ תתקבל?

---

**ג.** ללא שינוי השיעור הראשון, תקנו את הנקודה שנפסלה.

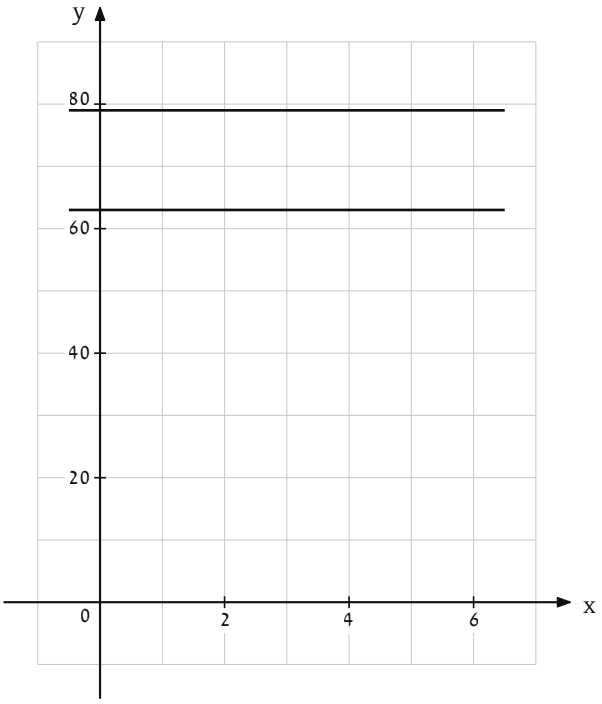
---

**ד.** האם העובדה שנקודה אינה נראית בחלון מספיקה לפסול אותה? הסבירו.

---


© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

**(16)** שני מסלולי חברות גובים סכום קבוע בכל חודש: מסלול א׳ 63 ש״ח ומסלול ב׳ 79 ש״ח, ללא תלות בשעות השימוש. הגרפים מתארים חודש אחד בלבד.




**א.** כתבו חוק לכל מסלול והסבירו מה מייצג הקלט.

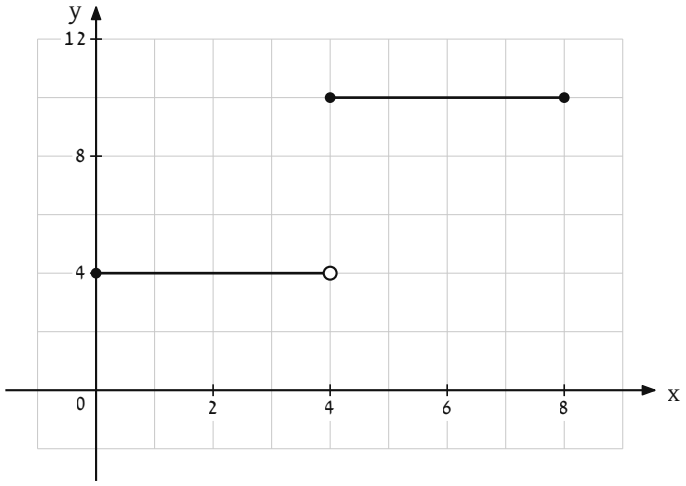
**ב.** האם קיימת כמות שימוש שבה המחירים שווים? נמקו.

**ג.** חשבו את החיסכון בבחירת המסלול הזול במשך 5 חודשים.


© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

**ד.** תלמיד צייר גרף עולה משום שההוצאות מצטברות. איזה שינוי בשמות המשתנים יהפוך את רעיונו למודל אחר תקף? במודל חלופי ציר הקלט הוא זמן בחודשים מתחילת המינוי, והפלט הוא התעריף החודשי של התוכנית הזולה. המינוי נמשך ללא תאריך סיום. כתבו חוק ותחום, נקודת התחלה, והסבירו למה התצוגה קרן ולא קטע.

**(17)** הגרף הנתון הוא פונקציה. עורך מבקש למלא את הנקודה הריקה שבקפיצה בלי למחוק שום נקודה אחרת.




**א.** קראו את הפלט בקלט 4 ובקלט 3.

**ב.** האם העריכה משמרת פונקציה? נמקו באמצעות קלט מסוים.

**ג.** תארו שינוי נוסף שיחזיר פונקציה לאחר המילוי.

**ד.** האם הגרף המקורי רציף? האם עובדה זו משנה את הסיווג כפונקציה? הסבירו במפורש מה מסמל קצה מלא ומה מסמל קצה ריק.


© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

**(18)** נקודה היא $K(0,-5)$. נדרשים שני ישרים העוברים בה: אחד מקביל לציר האופקי ואחד מקביל לציר האנכי.

**א.** כתבו את משוואות שני הישרים וציינו אם אחד מהם הוא ציר.

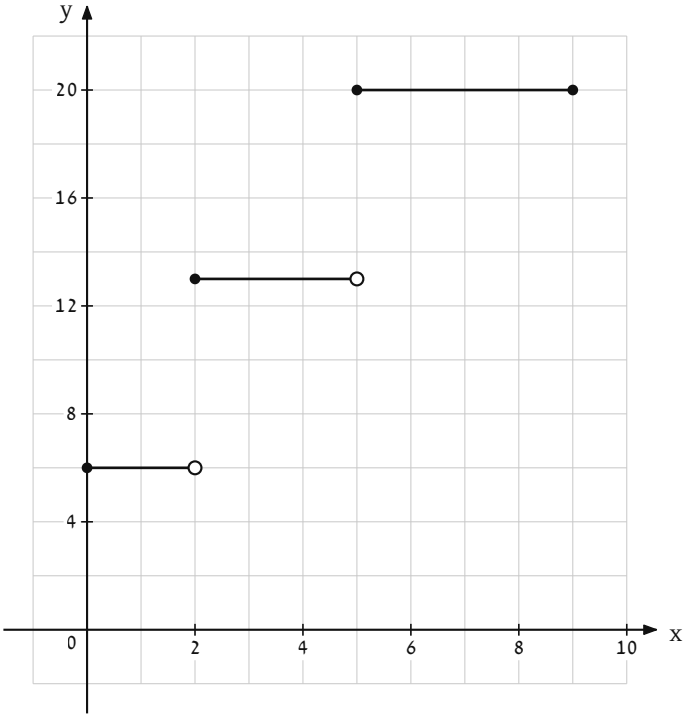
**ב.** תנו נקודה על כל ישר שאינה $K$.

**ג.** איזה מן הישרים הוא גרף פונקציה? נמקו.

**ד.** שרטטו את הישרים ואת הנקודות שבחרתם במערכת צירים אחת.


© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

**(19)** שני גרפי מדרגות מתארים תעריפים בש״ח לפי זמן בשעות. הגרף הנתון הוא תעריף א׳. בתעריף ב׳ גובהי המדרגות באותם תחומים הם 7,14,21 ש״ח.




**א.** קראו את גובהי מדרגות א׳ וחשבו את שתי הקפיצות במחיר.

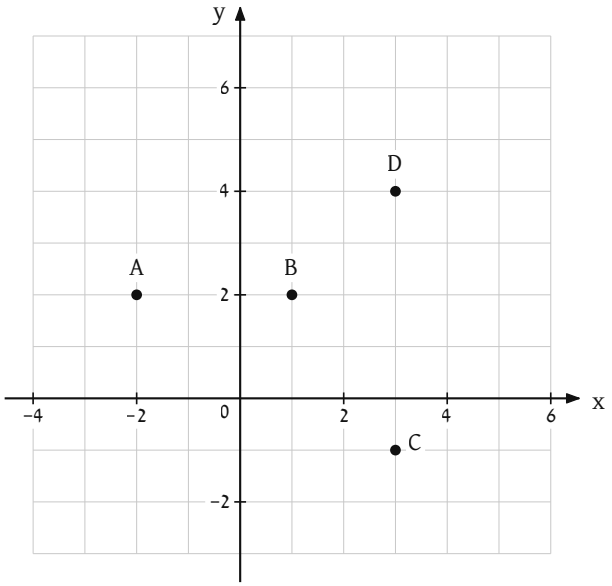
**ב.** האם שוויון הקפיצות בין התעריפים מחייב שוויון מחירים? נמקו.

**ג.** באיזה תעריף יבחר לקוח המעוניין רק במחיר נמוך, והאם זמן השהייה משנה את ההכרעה בתחום?

**ד.** איזה מידע נוסף דרוש כדי להשוות מחירים בזמן שמחוץ לתחום המצויר?


© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

**(20)** האיור מציג נקודות מתוך שני רישומים. רישום א׳ כולל A,B; רישום ב׳ כולל C,D. כל רישום מיועד להיות חלק מישר מקביל לאחד הצירים.




**א.** כתבו משוואה לכל אחד מהישרים.

**ב.** הסבירו מדוע פלט משותף אינו פוסל את רישום א׳.

**ג.** מצאו נקודה שצירופה לרישום ב׳ לא יתקן את הפסילה כפונקציה, והסבירו למה שום תוספת אינה מתקנת זאת.

**ד.** איזו מחיקה מינימלית ברישום ב׳ תאפשר פונקציה על קבוצת הקלטים שנותרה?

**ה.** האם המשך הרישום א׳ לישר מלא מחייב גם הרחבת תחום הקלט? הסבירו.

**בהצלחה!**


© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב